

Aula 1 - Introdução à Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA) é a área da computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que exigiriam inteligência humana. O Teste de Turing, proposto por Alan Turing em 1950, avalia se uma máquina consegue se passar por um humano em uma conversa. A IA fraca (ou estreita) resolve tarefas específicas, como reconhecer rostos; a IA forte (ou geral) teria capacidade cognitiva equivalente à humana e ainda não existe. Um agente inteligente percebe o ambiente por sensores e age sobre ele por atuadores, buscando maximizar uma medida de desempenho.

Aula 2 - Busca e Resolução de Problemas

Problemas podem ser modelados como um espaço de estados, com estado inicial, ações, teste de objetivo e custo de caminho. A busca em largura (BFS) explora todos os nós de um nível antes de passar ao próximo e é completa; a busca em profundidade (DFS) segue um caminho até o fim antes de retroceder e usa pouca memória. A busca A* usa a função $f(n) = g(n) + h(n)$, onde $g(n)$ é o custo até o nó e $h(n)$ é uma heurística que estima o custo até o objetivo. Se a heurística for admissível, ou seja, nunca superestimar o custo real, o A* encontra a solução ótima.

Aula 3 - Aprendizado de Máquina

No aprendizado supervisionado o modelo é treinado com dados rotulados; exemplos são classificação e regressão. No aprendizado não supervisionado não há rótulos, e o objetivo é encontrar padrões, como no agrupamento com K-means. No aprendizado por reforço, um agente aprende por tentativa e erro recebendo recompensas. O algoritmo KNN classifica um ponto pela classe da maioria dos seus K vizinhos mais próximos. Overfitting ocorre quando o modelo decora os dados de treino e generaliza mal; é detectado comparando o erro no treino com o erro na validação.

Aula 4 - Redes Neurais e IA Generativa

Um perceptron calcula a soma ponderada das entradas e aplica uma função de ativação, como ReLU ou sigmoide. O backpropagation ajusta os pesos propagando o erro da saída para as camadas anteriores usando o gradiente descendente. Os Transformers, apresentados em 2017 no artigo Attention Is All You Need, usam o mecanismo de atenção para relacionar todas as palavras de uma frase entre si e são a base dos grandes modelos de linguagem (LLMs). A técnica RAG (Retrieval-Augmented Generation) combina uma busca em documentos com a geração de texto, reduzindo alucinações ao fornecer ao modelo trechos relevantes como contexto.